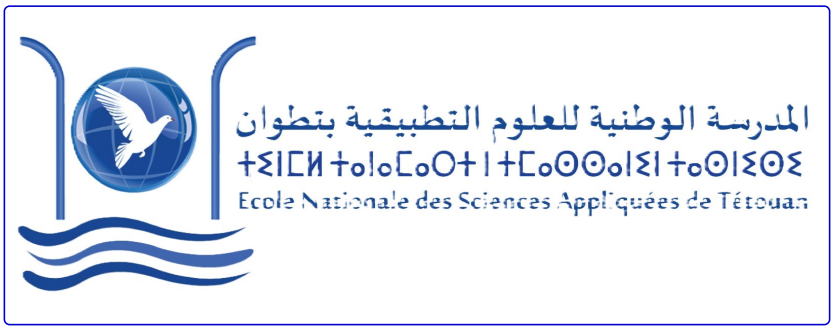


SportLineBot

Robot Autonome de Traçage de Terrains Sportifs

avec Intelligence Artificielle Intégrée

« Quand l'Intelligence Artificielle entre sur le terrain »

NLP + ML | Bluetooth | Dashboard Web | Multi-Sports

Membres de l'équipe :	**Domaine :**
Abdessamad Ait Brahim	Mécatronique & IA
→ Data & AI	Robotique sportive
Abdelaaziz Aitkheri	
→ Mécatronique	

1. Le Problème : Le Sport a Besoin de Technologie

1.1 Un défi quotidien dans chaque club sportif

Dans chaque club de football, chaque stade municipal, chaque école sportive et chaque salle omnisports, les lignes des terrains sont tracées à la main, chaque semaine. Ce travail est répétitif, physiquement éprouvant, et source d'erreurs fréquentes : lignes tordues, dimensions incorrectes, temps perdu.

Aspect	Méthode manuelle	Avec SportLineBot
Temps nécessaire	2 à 4 heures par terrain	40 à 60 minutes
Précision du tracé	Dépend de l'opérateur	Contrôlée par le ML
Effort physique	Physiquement éprouvant	Zéro effort humain
Multi-terrain	Reconfiguration longue	Une seule phrase suffit
Détection d'erreurs	Visible seulement après	Détectée en temps réel

1.2 Terrains sportifs supportés

SportLineBot supporte les 4 types de terrains les plus courants avec leurs dimensions officielles :

Sport	Longueur	Largeur	Lignes principales
Football	90–120 m	45–90 m	Contour, médiane, surfaces de réparation
Basketball	28 m	15 m	Contour, médiane, raquettes, ligne 3 pts
Tennis	23,77 m	10,97 m	Contour, lignes de service, fond
Handball	40 m	20 m	Contour, médiane, surfaces de but

> **Note : Prototype**
>
> Pour le prototype de compétition, le robot trace des terrains à **échelle réduite** (exemple : 1/5 des dimensions officielles) afin de démontrer le fonctionnement complet dans l'espace de démonstration disponible.

2. Description du Projet et Objectifs

2.1 Qu'est-ce que SportLineBot ?

SportLineBot est un robot autonome capable de tracer automatiquement les lignes des terrains sportifs sur toute surface. Il se déplace de façon indépendante, active sa pompe de peinture au bon moment, et respecte les dimensions officielles grâce à une planification intelligente pilotée par l'Intelligence Artificielle.

2.2 Ce que fait le robot

- **Se déplace de façon autonome** sur le terrain sans intervention humaine
- **Trace les lignes** avec une pompe à peinture embarquée
- **Comprend les commandes en français naturel** grâce au module NLP
- **Détecte et évite les obstacles** automatiquement grâce à l'ultrason
- **Surveille le niveau de peinture** et alerte l'opérateur en temps réel
- **Est contrôlable depuis un dashboard web** sur n'importe quel navigateur

2.3 Objectifs de la compétition

1. Construire un **prototype physique fonctionnel** : châssis, moteurs, pompe, capteurs...
2. Intégrer deux **modules IA réels** entraînés par l'équipe : NLP et ML
3. Démontrer le **traçage complet d'un terrain** à échelle réduite
4. Présenter un **dashboard web** de contrôle et de surveillance en temps réel

2.4 Flux de fonctionnement complet

Fonctionnement pas à pas

Étape 1. L'utilisateur écrit dans le dashboard : *« trace un terrain de football »*

Étape 2. Le module **NLP** analyse le texte → identifie l'intention : *football*

Étape 3. Le serveur Python traduit en commandes : `START:28`, `TURN:90`, `START:15`...

Étape 4. Les commandes partent via **Bluetooth HC-05** vers l'Arduino

Étape 5. L'Arduino pilote les **moteurs** et active la **pompe** de peinture

Étape 6. Le module **ML** surveille en continu et détecte les anomalies automatiquement

3. Intelligence Artificielle — Le Cœur du Projet

Point fort IA

Les deux modules IA sont entièrement **développés et entraînés par l'équipe**, sur nos propres données, avec **scikit-learn** - sans API externe, sans internet, 100 % en local sur le PC. C'est notre innovation principale.

3.1 Module NLP — Traitement du Langage Naturel

Objectif : Permettre à l'utilisateur de parler au robot en français naturel, sans commandes techniques.

Paramètre	Valeur
Algorithme	Naive Bayes multinomial + vectorisation TF-IDF
Bibliothèque	scikit-learn (Python) - 100 % local
Données	40 phrases d'exemple - 7 catégories d'intention
Précision	≈ 90 % sur les données de test
API externe	Aucune - fonctionne sans internet

3.2 Module ML — Détection d'Anomalies de Traçage

Objectif : Surveiller en temps réel la qualité du traçage et détecter automatiquement tout comportement anormal du robot.

Paramètre	Valeur
Algorithme	Isolation Forest (détection d'anomalies non supervisée)
Bibliothèque	scikit-learn (Python) — 100 % local
Paramètres	Distance ultrason, niveau peinture, vitesse moteurs
Anomalies	`OBSTACLE_PROCHE`, `PEINTURE_VIDE`, `ROBOT_BLOQUÉ`
Action auto	Arrêt d'urgence si anomalie critique détectée

Principe ML

Aucune règle n'est codée en dur. Le modèle **Isolation Forest** apprend seul ce qui est un comportement normal et décide de façon autonome si une situation est anormale. C'est du vrai Machine Learning.

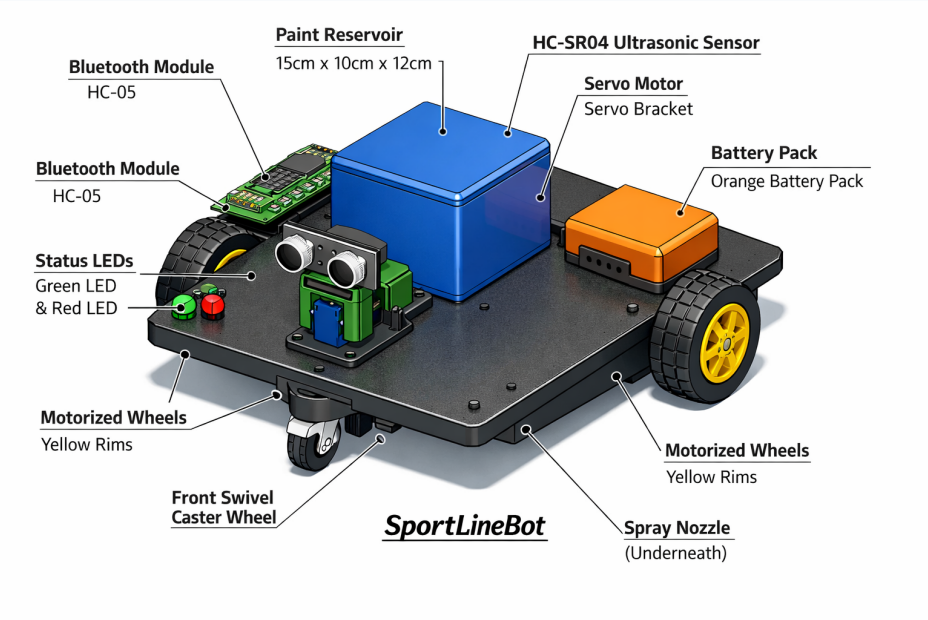
4. Composants Matériels

4.1 Liste des composants disponibles

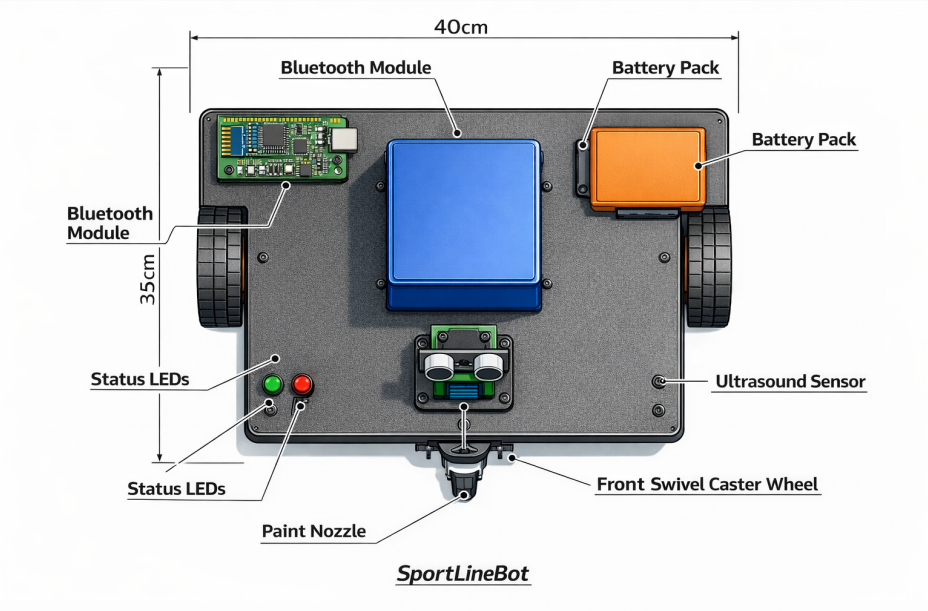
Composant	Broche	Rôle	Lien avec l'IA
Arduino / ESP32	—	Cerveau central	Reçoit commandes NLP
Bluetooth HC-05	D0 / D1	Pont PC ↔ Robot	Transmet les ordres IA
Ultrason HC-SR04	D2 / D3	Détecte les obstacles	Données pour le ML
Servo moteur	D9 (PWM)	Tourne l'ultrason 0–180°	Scan pour le ML
2 Moteurs DC + L298N	D5 à D8	Déplacement du robot	Dirigés par NLP
Pompe peinture + BC547	D10	Trace les lignes	Activée par NLP
Capteur niveau liquide	A0	peinture restante	Données pour le ML
Écran OLED I2C	A4 / A5	Affichage état en direct	Affiche alertes ML
LED verte	D13	Robot opérationnel	—
LED rouge + Buzzer	D11 / D12	Alertes peinture/obstacle	Déclenchés par ML

5. Prototype - Plan de Réalisation

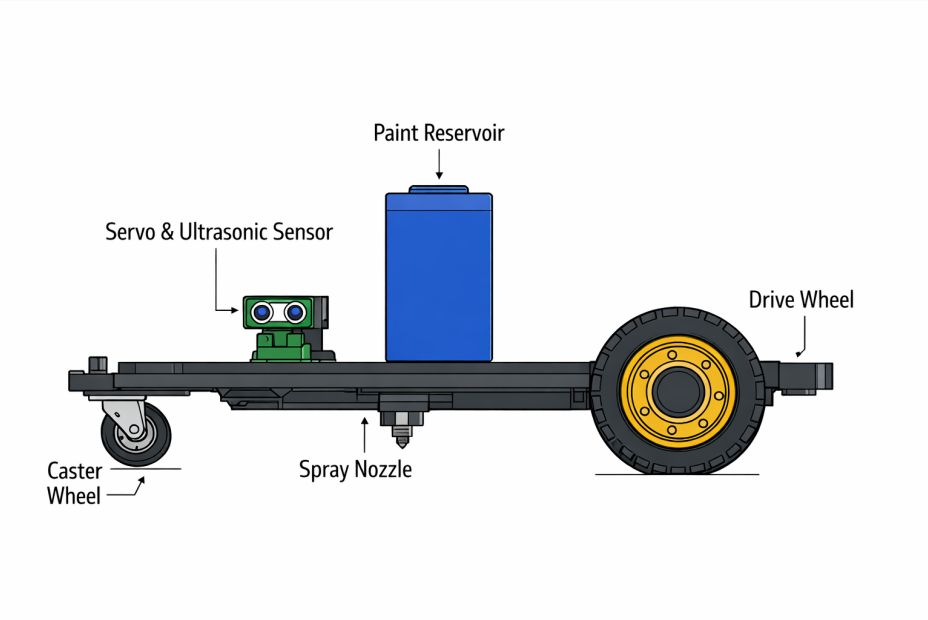
5.1 Images du prototype à réaliser



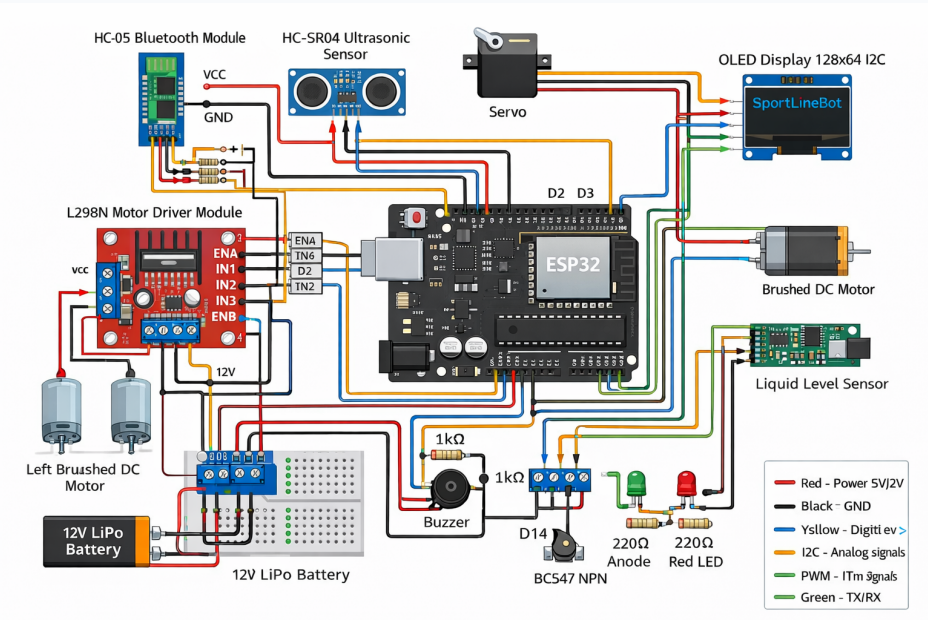
Vue 3D du prototype



Vue de dessus



Vue de dessous



Circuit électrique